# 1re mathématiques spécifiques — Suites numériques

## Fiche d'exercices du chapitre

## I — Notion de suite

**Exercice 1 : Calculer les premiers termes**

Pour chaque suite, calculer les cinq premiers termes.

$u_n = 4n - 5$ $\quad$ $v_n = n^2 + 1$ $\quad$ $w_n = 3^n$

**Exercice 2 : Calculer un terme**

Calculer les termes demandés.

a) $u_n = 6n + 5$ : calculer $u_9$.

b) $v_n = 3n^2 - 2n + 1$ : calculer $v_4$.

c) $w_n = \dfrac{2n}{n+1}$ : calculer $w_0$, $w_1$, $w_2$ et $w_3$.

d) $t_n = 20 - n^2$ : calculer $t_3$.

**Exercice 3 : Des suites dans la vie courante**

Pour chaque situation, exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer le terme demandé.

a) Une piscine vend une carte annuelle à 30 €, puis chaque entrée 3,50 €. $u_n$ est le prix payé pour $n$ entrées dans l'année. Calculer $u_{12}$.

b) Une trottinette en libre-service coûte 1 € au départ, puis 0,25 € par minute. $u_n$ est le prix d'un trajet de $n$ minutes. Calculer $u_{40}$.

c) La réserve d'eau d'un village, de 9 000 m$^3$, baisse de 600 m$^3$ par mois. $u_n$ est la réserve au bout de $n$ mois. Calculer $u_6$.

**Exercice 4 : Ne pas confondre**

Soit la suite définie par $u_n = 2n + 5$.

a) Calculer $u_4$, puis $u_4 + 1$, puis $u_5$.

b) Exprimer $u_{n+1}$ en fonction de $n$.

**Exercice 5 : Retrouver le rang**

Soit la suite définie par $u_n = 80 - 4n$.

a) Calculer $u_0$, $u_1$ et $u_{10}$.

b) Pour quel rang $n$ a-t-on $u_n = 48$ ? et $u_n = 0$ ?

## II — Suites définies par récurrence

**Exercice 6 : Calculer les termes pas à pas**

Pour chaque suite, calculer les termes de rang 1 à 4.

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$

b) $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = v_n + 4$

c) $w_0 = 48$ et $w_{n+1} = \dfrac{w_n}{2}$

d) $t_0 = 20$ et $t_{n+1} = t_n - 6$

**Exercice 7 : Avec des nombres négatifs**

Calculer les termes demandés.

a) $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 3 - u_n^2$ : calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.

b) $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = -3v_n + 2$ : calculer $v_1$, $v_2$ et $v_3$.

**Exercice 8 : Traduire un énoncé**

Pour chaque situation, donner le premier terme et la relation de récurrence, puis calculer les deux termes suivants.

a) Une tirelire contient 150 € ; chaque semaine, on y ajoute 20 €. On note $u_n$ la somme après $n$ semaines.

b) Une algue couvre 3 m$^2$ d'un étang, et sa surface triple chaque semaine. On note $a_n$ la surface, en m$^2$, après $n$ semaines.

c) Une médiathèque compte 400 abonnés ; chaque année, 30 partent et 50 arrivent. On note $c_n$ le nombre d'abonnés après $n$ années.

**Exercice 9 : Retrouver la relation**

Pour chaque liste, donner le premier terme et une relation de récurrence qui la produit.

a) 4 ; 9 ; 14 ; 19 $\quad$ b) 2 ; 8 ; 32 ; 128 $\quad$ c) 1 ; 4 ; 13 ; 40

**Exercice 10 : Revenir en arrière**

On sait que $u_{n+1} = u_n - 6$ et que $u_3 = 11$. Calculer $u_2$, $u_1$, puis $u_0$.

**Exercice 11 : Au tableur**

Les rangs $n$ sont en colonne A, les termes en colonne B, le premier terme en B2. Pour chaque suite, quelle formule saisir en B3, à recopier vers le bas ?

a) $u_0 = 30$ et $u_{n+1} = u_n + 15$.

b) $v_0 = 200$ et $v_{n+1} = 0{,}9v_n + 30$.

c) $w_n = 5n - 1$ (la formule utilise la colonne A).

## III — Représentation graphique d'une suite

**Exercice 12 : Représenter une suite**

Pour chaque suite, dresser le tableau de valeurs pour $n$ allant de 0 à 6, puis représenter la suite dans un repère.

a) $u_n = 9 - 2n$ $\quad$ b) $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2 - v_n$

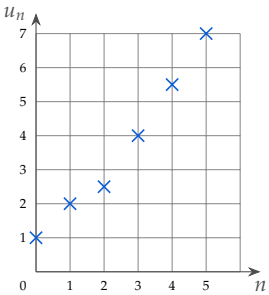
**Exercice 13 : Lire un graphique**

On a représenté les premiers termes d'une suite $(u_n)$.

a) Lire $u_0$ et $u_4$.

b) Pour quel rang a-t-on $u_n = 4$ ?

c) Les termes augmentent-ils ou diminuent-ils ?




**Exercice 14 : Calculer puis représenter**

Soit la suite définie par $u_0 = -6$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 10}{2}$.

a) Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.

b) Représenter ces cinq termes dans un repère.

**Exercice 15 : Une suite qui descend puis remonte**

Soit la suite définie par $w_n = n^2 - 6n + 8$.

a) Dresser le tableau de valeurs pour $n$ allant de 0 à 6.

b) Représenter ces termes dans un repère.

c) Décrire l'évolution des termes.

## IV — Suites arithmétiques : définition

**Exercice 16 : Reconnaître une suite arithmétique**

Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donner la raison.

a) 6 ; 10 ; 14 ; 18 $\quad$ b) 12 ; 9 ; 6 ; 3 $\quad$ c) 2 ; 6 ; 18 ; 54

d) 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 $\quad$ e) 0 ; 1 ; 4 ; 9

**Exercice 17 : Modéliser**

Pour chaque situation, donner le premier terme, la relation de récurrence et la raison.

a) Un cinéma vend 50 000 places la première année ($u_0$), puis 4 000 de plus chaque année.

b) Le stock d'un entrepôt, de 6 000 cartons, baisse de 450 cartons par semaine.

c) Une cagnotte contient 200 € ; on y ajoute 15 € chaque mois.

**Exercice 18 : Arithmétique ou non ?**

Dire si chaque suite est arithmétique, en justifiant.

a) $u_n = 7 - 3n$ : calculer $u_{n+1} - u_n$. La suite est-elle arithmétique ?

b) $v_n = n^2 + 3$ : calculer $v_0$, $v_1$ et $v_2$. La suite est-elle arithmétique ?

c) $w_n = 3(n + 2)$ : montrer que la suite est arithmétique.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**Exercice 19 : Compléter**
Les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ sont arithmétiques.
a) $u_0 = 9$ et $r = -4$ : calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
b) $v_2 = 13$ et $v_3 = 18$ : donner la raison, puis $v_4$, $v_1$ et $v_0$.

## V — Suites arithmétiques : expression en fonction de $n$

**Exercice 20 : Appliquer la formule**
Pour chaque suite arithmétique, exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer le terme demandé.
a) $u_0 = 10$ et $r = -3$ : $u_8$.
b) $u_0 = -4$ et $r = 5$ : $u_{12}$.
c) $u_1 = 600$ et $r = 40$ : $u_8$.
d) $u_1 = -7$ et $r = 4$ : $u_5$.

**Exercice 21 : Une suite qui diminue**
On donne $u_1 = 185$ ; $u_2 = 172$ ; $u_3 = 159$ et $u_4 = 146$.
a) Montrer que ce sont les termes d'une suite arithmétique, et donner sa raison.
b) Calculer $u_5$, puis $u_{14}$.

**Exercice 22 : Production d'un atelier**
En 2010, un atelier fabrique 4 000 vélos ; sa production augmente de 250 vélos par an. On note $u_n$ la production en $2010 + n$.
a) Donner la nature de la suite $(u_n)$, puis exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
b) Calculer la production en 2013, puis en 2030.

**Exercice 23 : Lire la formule**
Donner le premier terme $u_0$ et la raison de chaque suite arithmétique.
a) $u_n = 5 + 4n$ b) $v_n = 18 - 1{,}5n$ c) $w_n = 6n$

**Exercice 24 : Un terme lointain**
Calculer le terme demandé de chaque suite arithmétique.
a) $u_0 = 15$ et $r = 4$ : $u_{100}$.
b) $u_1 = 7$ et $r = 3$ : $u_{50}$.

## VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

**Exercice 25 : Acheter un vélo électrique**
Une lycéenne veut acheter un vélo électrique à 1 500 €. Le 1er janvier, elle a 900 €, et elle met 60 € de côté chaque mois. On note $u_1 = 900$ la somme au 1er janvier, $u_2$ celle au 1er février, et ainsi de suite.
a) Calculer $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
b) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
c) Calculer $u_7$.
d) Pour quelle valeur de $n$ aura-t-elle 1 500 € ?
e) À quelle date pourra-t-elle acheter son vélo ?

**Exercice 26 : Doubler la production**
On reprend l'atelier de l'exercice 22 : $u_n = 4\,000 + 250n$. En quelle année la production aura-t-elle doublé par rapport à 2010 ?

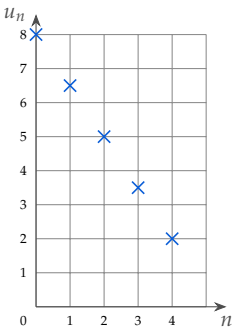
**Exercice 27 : Le recul d'une falaise**
En 2020, une maison se trouve à 200 m du bord d'une falaise, qui recule de 2 m par an. On note $d_n$ la distance, en mètres, en $2020 + n$.
a) Exprimer $d_n$ en fonction de $n$.
b) À partir de quelle année la maison sera-t-elle à moins de 175 m du bord ?

**Exercice 28 : Résoudre des inéquations**
Pour chaque inéquation, donner le plus petit entier $n$ qui la vérifie.
a) $15 + 5n > 100$ b) $240 - 30n < 0$ c) $40 + 6n \geqslant 100$

## VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

**Exercice 29 : Sens de variation**
Donner la raison, puis le sens de variation de chaque suite arithmétique.
a) $u_n = 3 + 8n$ b) $v_n = 20 - 0{,}4n$
c) $t_n = -5n$
d) $w_0 = -6$ et $w_{n+1} = w_n + 0{,}5$

**Exercice 30 : Lire un graphique**
Les points ci-contre représentent une suite arithmétique $(u_n)$.
a) Lire $u_0$ et la raison $r$.
b) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
c) Calculer $u_{10}$.
d) Donner le sens de variation.




**Exercice 31 : Représenter**
Représenter les cinq premiers termes des suites $(u_n)$ et $(v_n)$ dans un même repère, puis donner leur sens de variation.
a) $u_n = 1 + 1{,}5n$ b) $v_0 = 8$ et $v_{n+1} = v_n - 2$

## VIII — Suites géométriques : définition

**Exercice 32 : Coefficient multiplicateur**
Donner le coefficient multiplicateur $q$.
a) Augmenter de 4 % b) Diminuer de 4 %
c) Augmenter de 30 % d) Diminuer de 30 %
e) Augmenter de 60 % f) Diminuer de 25 %
g) Augmenter de 2 % h) Diminuer de 45 %

**Exercice 33 : Retrouver l'évolution**
Traduire chaque coefficient par « augmenter de… % » ou « diminuer de… % ».
a) $q = 0{,}96$ b) $q = 1{,}06$ c) $q = 0{,}4$
d) $q = 1{,}3$ e) $q = 3$ f) $q = 0{,}98$
g) $q = 0{,}85$ h) $q = 1{,}075$

**Exercice 34 : Appliquer une évolution**
Calculer, sans calculatrice.
a) 300 augmenté de 20 % b) 500 diminué de 10 %
c) 2 000 augmenté de 3 % d) 60 diminué de 25 %

**Exercice 35 : Calculer les premiers termes**
a) La suite $(u_n)$ est géométrique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
Pour chaque situation, donner le premier terme, calculer les termes de rang 1 et 2, puis exprimer le terme suivant en fonction du précédent.
b) Un capital $c_n$ : 5 000 € placés à 2 % par an.
c) Une forêt de $f_n$ arbres : 40 000 arbres au départ, 5 % de pertes par an.
d) Les émissions $e_n$ de $CO_2$ d'une usine : 800 t, en baisse de 10 % par an.
e) Une population $i_n$ d'insectes : 300 au départ, en hausse de 50 % chaque semaine.

**Exercice 36 : Reconnaître une suite géométrique**
Pour chaque liste ou situation, dire s'il s'agit d'une suite géométrique ; si oui, donner la raison.
a) 3 ; 12 ; 48 ; 192 b) 64 ; 32 ; 16 ; 8
c) 4 ; 8 ; 12 ; 16 d) 500 ; 550 ; 605 ; 665,5
e) Le prix d'un abonnement augmente de 4 % chaque année.
f) Un loyer augmente de 15 € chaque année.

## IX — Suites géométriques : expression en fonction de $n$

**Exercice 37 : Appliquer la formule**

Pour chaque suite géométrique, exprimer $u_n$ en fonction de $n$, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 2$ et $q = 3$ : $u_4$.
b) $u_0 = 5\,000$ et $q = 0{,}1$ : $u_3$.
c) $u_1 = 6$ et $q = 2$ : $u_5$.
d) $u_0 = 128$ et $q = 0{,}5$ : $u_4$.

**Exercice 38 : Placer ses économies**

Une étudiante place 1 500 € au taux annuel de 2 %. On note $c_n$ le capital au bout de $n$ années.

a) Calculer $c_1$ et $c_2$.
b) Donner la nature de $(c_n)$, puis exprimer $c_n$ en fonction de $n$.
c) On donne $1{,}02^{10} \simeq 1{,}22$. Estimer le capital au bout de 10 ans.

**Exercice 39 : Covoiturage**

En 2024, 80 salariés d'une entreprise viennent au travail en covoiturage. On suppose que ce nombre augmente de 10 % par an, et on note $u_n$ ce nombre en $2024 + n$.

a) Donner la nature de la suite $(u_n)$ et sa raison.
b) Les années sont en ligne 1 (2024 en B1) et les termes en ligne 2 (80 en B2). Quelle formule saisir en C2, à recopier vers la droite ?
c) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
d) On donne $1{,}1^3 = 1{,}331$. Estimer $u_3$ à l'unité près.
e) L'entreprise vise un quart de ses 400 salariés en covoiturage en 2027. L'objectif sera-t-il atteint ?

**Exercice 40 : Dioxyde d'azote**

Dans une ville, la concentration en dioxyde d'azote est de 60 µg/m$^3$ en 2020 ; on veut la faire baisser de 5 % par an. On note $u_n$ la concentration en $2020 + n$.

a) Calculer $u_1$, puis exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
b) On donne $0{,}95^6 \simeq 0{,}74$. Estimer la concentration en 2026.

**Exercice 41 : Lire la formule**

Donner le premier terme $u_0$ et la raison de chaque suite géométrique.

a) $u_n = 4 \times 5^n$ b) $v_n = 2\,000 \times 0{,}85^n$
c) $w_n = 3^n$

## X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

**Exercice 42 : Sens de variation**

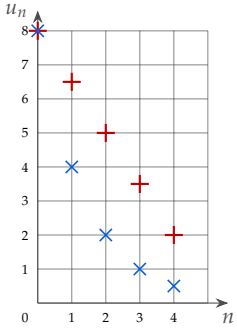
Donner la raison, puis le sens de variation de chaque suite géométrique.

a) $u_n = 8 \times 1{,}3^n$ b) $v_n = 500 \times 0{,}6^n$
c) $w_0 = 7$ et $w_{n+1} = 1{,}02\,w_n$
d) $t_0 = 40$ et $t_{n+1} = 0{,}25\,t_n$
e) une quantité qui baisse de 5 % par an.

**Exercice 43 : Linéaire ou exponentielle ?**

On a représenté deux suites : $(a_n)$ par des croix droites (+), $(b_n)$ par des croix obliques (×).

a) Laquelle est arithmétique ? géométrique ? Donner leurs raisons.
b) Calculer $a_5$ et $b_5$.
c) Laquelle a une décroissance linéaire ? exponentielle ?




**Exercice 44 : Vrai ou faux ?**

Justifier chaque réponse.

a) Une suite géométrique de raison 1,05 (et de premier terme positif) est décroissante.
b) Une quantité qui baisse de 4 % par an est modélisée par une suite décroissante.
c) Les points d'une suite arithmétique de raison 3 sont alignés.
d) $u_n = 5 \times 0{,}8^n$ est croissante, car $5 > 1$.

## XI — Suites géométriques : problème de seuil

**Exercice 45 : Dioxyde d'azote (suite)**

On reprend $u_n = 60 \times 0{,}95^n$ (exercice 40). La ville vise 45 µg/m$^3$ au plus.

a) Montrer que $u_n \leqslant 45$ revient à $0{,}95^n \leqslant 0{,}75$.
b) On donne $0{,}95^5 \simeq 0{,}77$ ; $0{,}95^6 \simeq 0{,}74$ et $0{,}95^7 \simeq 0{,}70$. En quelle année l'objectif sera-t-il atteint ?

**Exercice 46 : Lettre d'information**

En janvier, une lettre d'information compte 2 500 abonnés ; ce nombre augmente ensuite de 6 % par mois. On note $u_n$ le nombre d'abonnés $n$ mois après janvier.

a) Exprimer $u_n$ en fonction de $n$.
b) Montrer que $u_n \geqslant 5\,000$ revient à $1{,}06^n \geqslant 2$.
c) On donne $1{,}06^{11} \simeq 1{,}90$ ; $1{,}06^{12} \simeq 2{,}01$ et $1{,}06^{13} \simeq 2{,}13$. Au bout de combien de mois le nombre d'abonnés aura-t-il doublé ?

**Exercice 47 : La valeur d'un scooter**

Un scooter acheté 3 000 € perd 20 % de sa valeur chaque année.

a) Exprimer sa valeur $v_n$ après $n$ années en fonction de $n$.
b) On donne $0{,}8^3 \simeq 0{,}51$ ; $0{,}8^4 \simeq 0{,}41$ et $0{,}8^5 \simeq 0{,}33$. Au bout de combien d'années vaudra-t-il moins de 1 200 € ?

## XII — Comparer deux évolutions

**Exercice 48 : Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?**

Donner la nature de chaque suite et, s'il y a lieu, sa raison.

a) $u_n = 5n$ b) $u_n = n^2 - 1$
c) $u_n = 4 \times 3^n$ d) $u_{n+1} = u_n - 2$
e) $u_{n+1} = u_n + 0{,}2\,u_n$ f) $u_{n+1} = 2u_n$

**Exercice 49 : Deux placements**

En 2025, Yanis dispose de 15 000 € pour un projet qui en coûte 18 000. Placement A : 400 € d'intérêts chaque année ; on note $a_n$ le capital en $2025 + n$. Placement B : +3 % par an ; on note $b_n$ le capital en $2025 + n$.

a) Calculer $a_1$ et $b_1$.
b) Donner la nature et la raison de chaque suite.
c) Exprimer $a_n$ et $b_n$ en fonction de $n$.
d) Avec le placement A, en quelle année le projet sera-t-il financé ?
e) On donne $b_6 \simeq 17\,911$ et $b_7 \simeq 18\,448$. Même question avec le placement B. Quel placement choisir ?

**Exercice 50 : Réduire ses déchets**

Deux entreprises veulent diviser par deux leurs déchets plastiques de 2020. L'entreprise A en produit 360 t en 2020, et 15 t de moins chaque année ; l'entreprise B en produit 500 t, et 7 % de moins chaque année. On note $a_n$ et $b_n$ leurs productions en $2020 + n$.

a) Donner la nature et la raison de chaque suite.
b) Exprimer $a_n$ et $b_n$ en fonction de $n$.
c) En quelle année l'entreprise A atteindra-t-elle son objectif ?
d) On donne $0{,}93^9 \simeq 0{,}52$ et $0{,}93^{10} \simeq 0{,}48$. En quelle année l'entreprise B atteindra-t-elle son objectif ?

e) Laquelle y parvient la première ?

## Exercices type épreuve anticipée

**Exercice 51 : Automatismes (QCM)**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. Diminuer de 30 % revient à multiplier par :
   a) 0,3 b) 1,3 c) 0,7 d) $-30$
2. La liste 4 ; 8 ; 16 ; 32 est celle d'une suite :
   a) arithmétique de raison 4 b) géométrique de raison 2
   c) ni l'une ni l'autre
3. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n$ ; alors $u_3$ vaut :
   a) 10 b) 40 c) 30 d) 20
4. $u_n = 60 - 3n$ ; alors $u_{10}$ vaut :
   a) 57 b) 30 c) 600 d) 90
5. Une suite géométrique de raison 1,02 et de premier terme 50 est :
   a) croissante b) décroissante c) constante
6. $u_n = 400 \times 0{,}5^n$ ; alors $u_1$ vaut :
   a) 200 b) 400,5 c) 800 d) 0,5

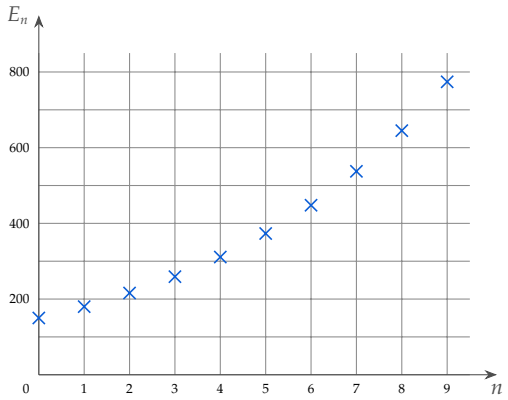
**Exercice 52 : Location de vélos**

Une jeune entreprise de location possède 40 vélos au mois 0 et en achète 30 chaque mois. Elle compte 25 clients au mois 0, puis 20 % de clients de plus chaque mois. On note $u_n$ le nombre de vélos et $v_n$ le nombre de clients au mois $n$.

1. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$. Montrer qu'au mois 10, l'entreprise possède plus de 300 vélos.
2. Au bout de combien de mois aura-t-elle 640 vélos ?
3. Justifier que $v_{n+1} = 1{,}2\,v_n$. En déduire la nature de $(v_n)$.
4. Exprimer $v_n$ en fonction de $n$.
5. On donne $1{,}2^5 \simeq 2{,}49$. Montrer que $v_5 \simeq 62$ et interpréter.
6. On donne $1{,}2^9 \simeq 5{,}16$ et $1{,}2^{10} \simeq 6{,}19$. À partir de quel mois l'entreprise aura-t-elle plus de 150 clients ?

**Exercice 53 : Deux clubs sportifs**

En 2025, un club de tennis compte 700 adhérents et en perd 15 chaque année ; on note $T_n$ le nombre d'adhérents en $2025 + n$. Un club d'escalade compte 150 adhérents en 2025 ; le graphique donne ses effectifs $E_n$.




1. Calculer $T_1$, puis exprimer $T_n$ en fonction de $n$.
2. Justifier que le club de tennis aura perdu plus de 20 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.
3. Estimer par lecture graphique le nombre d'adhérents du club d'escalade en 2028.
4. On admet que $E_{n+1} = 1{,}2\,E_n$. Donner la nature de $(E_n)$, son premier terme et sa raison.
5. On donne $1{,}2^7 \simeq 3{,}58$ et $1{,}2^8 \simeq 4{,}30$. À partir de quelle année le club d'escalade aura-t-il plus d'adhérents que le club de tennis ?